01 일차부등식의 활용 (1)

1 일차부등식의 활용 문제는 어떻게 푸는가?

핵심문제 01~08

일차부등식의 활용 문제를 풀 때에는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 미지수 정하기 ➡ 문제의 뜻을 파악하고 구하려고 하는 것을 미지수 x로 놓는다.

❷ 부등식 세우기 ➡ 문제의 뜻에 맞게 x에 대한 일차부등식을 세운다.

❸ 부등식 풀기 ➡ 일차부등식을 푼다.

❹ 확인하기 ➡ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

예 어떤 자연수의 3배에서 8을 뺀 수가 22보다 작다고 할 때, 어떤 자연수 중 가장 큰 수를 구해 보자.

❶ 미지수 정하기 ➡ 어떤 자연수를 x라 하자.

❷ 부등식 세우기 ➡ 어떤 자연수의 3배에서 8을 뺀 수는 $3x-8$

이 수가 22보다 작으므로 $3x-8<22$

❸ 부등식 풀기 ➡ $3x-8<22$에서

$3x<30$ $\therefore x<10$

따라서 어떤 자연수 중 가장 큰 수는 9이다.

❹ 확인하기 ➡ $3x-8<22$에 $x=9$를 대입하면 부등식이 참이고, $x=10$을 대입하면 부등식이 거짓이므로 문제의 뜻에 맞는다.

주의 구하는 것이 물건의 개수, 사람 수, 나이 등이면 해는 자연수이다.

01 일차부등식의 활용 (1)

2 일차부등식의 활용 문제는 어떤 것이 있는가?

핵심문제 01~08

(1) **연속하는 수에 대한 문제**

연속하는 수에 대한 문제가 주어지면 미지수를 다음과 같이 놓는다.

① 연속하는 두 정수 ➡ x, $x+1$ 또는 $x-1$, x

② 연속하는 세 정수 ➡ $x-1$, x, $x+1$ 또는 x, $x+1$, $x+2$

③ 연속하는 두 홀수 (짝수) ➡ x, $x+2$ 또는 $x-2$, x

④ 연속하는 세 홀수 (짝수) ➡ $x-2$, x, $x+2$ 또는 x, $x+2$, $x+4$

(2) **도형에 대한 문제**

① 삼각형이 되는 조건 ➡ (가장 긴 변의 길이)$<$(나머지 두 변의 길이의 합)

② (삼각형의 넓이)$=\frac{1}{2}\times$(밑변의 길이)$\times$(높이)

③ (사다리꼴의 넓이)$=\frac{1}{2}\times\{$(윗변의 길이)$+$(아랫변의 길이)$\}\times$(높이)

(3) **원가, 정가에 대한 문제**

① (정가)$=$(원가)$+$(이익)

② x원인 물건에 $a\,\%$의 이익을 붙인 가격 ➡ $\left(1+\frac{a}{100}\right)x$원

y원인 물건을 $b\,\%$ 할인한 가격 ➡ $\left(1-\frac{b}{100}\right)y$원

보다수학

01 수에 대한 문제

연속하는 두 짝수가 있다. 작은 수의 4배에서 10을 뺀 것은 큰 수의 2배보다 작다고 할 때, 이를 만족시키는 가장 큰 두 짝수의 합을 구하시오.

02 예금액에 대한 문제

현재 형우의 예금액은 10000원, 지우의 예금액은 25000원이다. 다음 달부터 매월 형우는 4000원씩, 지우는 3000원씩 예금한다면 몇 개월 후부터 형우의 예금액이 지우의 예금액보다 많아지는지 구하시오. (단, 이자는 생각하지 않는다.)

03 평균에 대한 문제

병주는 세 번의 수학 시험에서 95점, 88점, 75점을 받았다. 네 번에 걸친 수학 시험 점수의 평균이 85점 이상이 되려면 네 번째 수학 시험에서 몇 점 이상을 받아야 하는지 구하시오.

04 최대 개수에 대한 문제

한 개에 2000원인 사과와 한 개에 3000원인 배를 합하여 12개를 사려고 한다. 전체 금액이 27000원 이하가 되게 하려고 할 때, 배는 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

05 추가 요금에 대한 문제

어느 공영 주차장의 주차 요금은 30분까지는 2000원이고 30분이 지나면 1분마다 100원씩 요금이 추가된다고 한다. 주차 요금이 8000원 이하가 되게 하려면 최대 몇 분까지 주차할 수 있는지 구하시오.

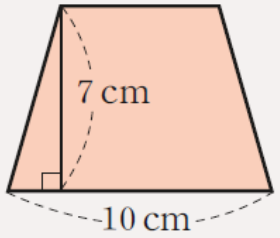
06 유리한 방법을 선택하는 문제

동네 가게에서 한 개에 2000원인 물건이 할인 마트에서는 1500원이라 한다. 할인 마트에 다녀오는 데 드는 왕복 교통비가 2500원일 때, 이 물건을 몇 개 이상 사야 할인 마트에서 사는 것이 유리한지 구하시오.

보다수학

07 도형에 대한 문제

오른쪽 그림과 같이 아랫변의 길이가 10 cm이고 높이가 7 cm인 사다리꼴이 있다. 이 사다리꼴의 넓이가 56 cm^2 이상이 되려면 사다리꼴의 윗변의 길이는 몇 cm 이상이어야 하는지 구하시오.



UP

08 원가, 정가에 대한 문제

원가가 9000원인 물건을 정가의 10 %를 할인하여 팔아서 원가의 20 % 이상의 이익을 얻으려고 할 때, 정가는 얼마 이상으로 정하면 되는지 구하시오.

02 일차부등식의 활용 (2)

1 거리, 속력, 시간에 대한 문제

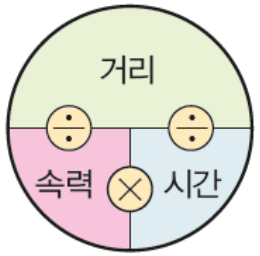
핵심문제 01, 02

거리, 속력, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 부등식을 세운다.

(1) (거리) = (속력) × (시간)

(2) $(\text{속력}) = \dfrac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$

(3) $(\text{시간}) = \dfrac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$



주의 거리, 속력, 시간에 대한 활용 문제를 풀 때 단위가 각각 다른 경우에는 먼저 단위를 통일시킨 후 부등식을 세운다.

➡ $1\text{ km} = 1000\text{ m}$, $1\text{ m} = \dfrac{1}{1000}\text{ km}$, 1시간 = 60분, 1분 = $\dfrac{1}{60}$시간

02 일차부등식의 활용 (2)

1 거리, 속력, 시간에 대한 문제

핵심문제 01, 02

예 산책을 가는데 갈 때는 시속 5 km로 걷고, 올 때는 같은 길을 시속 3 km로 걸어서 2시간 이내에 다시 돌아오려고 한다. 이때 최대 몇 km 떨어진 지점까지 갔다 올 수 있는지 구해 보자.

➡ x km 떨어진 지점까지 갔다 온다고 하면 갈 때 걸린 시간은 $\frac{x}{5}$시간, 올 때 걸린 시간은 $\frac{x}{3}$시간이다.

2시간 이내에 다시 돌아와야 하므로 $\frac{x}{5}+\frac{x}{3}\le 2$

$3x+5x\le 30,\quad 8x\le 30\quad \therefore x\le\frac{15}{4}$

따라서 최대 $\frac{15}{4}$ km 떨어진 지점까지 갔다 올 수 있다.

02 일차부등식의 활용 (2)

2 농도에 대한 문제

핵심문제 03, 04

소금물의 농도에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 부등식을 세운다.

(1) $(\text{소금물의 농도})=\dfrac{(\text{소금의 양})}{\underbrace{(\text{소금물의 양})}_{(\text{물의 양})+(\text{소금의 양})}}\times 100\,(\%)$

(2) $(\text{소금의 양})=\dfrac{(\text{소금물의 농도})}{100}\times(\text{소금물의 양})$

▶ 소금물에 물을 넣거나 증발시키는 경우 소금의 양을 이용하여 부등식을 세운다.

예 8 %의 소금물 100 g에 물을 넣어서 농도가 5 % 이하가 되게 하려고 한다. 최소 몇 g의 물을 넣어야 하는지 구해 보자.

➡ 물을 x g 넣는다고 하면 물을 넣은 후의 소금물의 양은 $(100+x)$ g이고 농도가 5 % 이하이어야 하므로

농도에 대한 부등식

➡ $\left(\dfrac{8}{100}\times 100\right)\times\dfrac{1}{100+x}\times 100\le 5$

$$\frac{8}{100}\times 100\le\frac{5}{100}\times(100+x),\qquad 800\le 500+5x$$

$$-5x\le -300\qquad \therefore\ x\ge 60$$

소금의 양에 대한 부등식

따라서 최소 60 g의 물을 넣어야 한다.

보다수학

01 거리, 속력, 시간에 대한 문제 (1)

민구가 산책을 하는데 갈 때는 시속 3 km로 걷고, 올 때는 갈 때보다 1 km 더 먼 길을 시속 5 km로 걸었다. 산책하는 데 걸린 시간이 2시간 20분 이내일 때, 갈 때 걸은 거리는 최대 몇 km인지 구하시오.

보다수학

02 거리, 속력, 시간에 대한 문제 (2)

A 지점에서 20 km 떨어진 B 지점까지 가는데 처음에는 자전거를 타고 시속 12 km로 달리다가 도중에 자전거가 고장 나서 그 지점에서부터 시속 4 km로 걸어갔더니 3시간 30분 이내에 도착하였다. 자전거가 고장 난 지점은 A 지점에서 몇 km 이상 떨어진 곳인지 구하시오.

03 농도에 대한 문제; 물을 넣거나 증발시키는 경우

10 %의 소금물 200 g에 물을 넣어서 농도가 8 % 이하가 되게 하려고 한다. 최소 몇 g의 물을 넣어야 하는지 구하시오.

04 농도에 대한 문제; 두 소금물을 섞는 경우

$4\,\%$의 소금물 $300\,\mathrm{g}$과 $9\,\%$의 소금물을 섞어서 $7\,\%$ 이상의 소금물을 만들려고 한다. $9\,\%$의 소금물을 몇 g 이상 섞어야 하는지 구하시오.

보다수학

예제 1

한 달 휴대 전화 통화 요금이 다음 표와 같은 두 요금제가 있다. B 요금제를 선택하는 것이 유리하려면 한 달 휴대 전화 통화 시간이 몇 분 초과이어야 하는지 구하시오. [7점]

	기본요금	추가 요금
A 요금제	22000원	30초당 45원
B 요금제	31000원	30초당 15원

풀이 과정

1단계 일차부등식 세우기 • 4점

추가 요금에 대하여 A 요금제는 1분당 통화 요금이 90원, B 요금제는 1분당 통화 요금이 30원이다.

한 달 휴대 전화 통화 시간을 x분이라 하면

$$22000+90x>31000+30x$$

2단계 일차부등식 풀기 • 2점

$60x>9000 \qquad \therefore x>150$

3단계 통화 시간이 몇 분 초과이어야 하는지 구하기 • 1점

통화 시간이 150분 초과일 때, B 요금제를 선택하는 것이 유리하다.

답 150분